量子光学

第七讲

光场量子化：从一个振动模式到光子

李梓民
中南大学物理学院
zimin.li@csu.edu.cn

zimin.li/quantum-optics/

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

本讲导读

01　单模场与经典振子

从腔内驻波的场能量出发，建立单模场与经典谐振子的对应。

02　阶梯算符与光子数态

用量子算符求出等间隔的能量阶梯；每一级对应一个确定的光子数。

03　真空与场涨落

比较同一真空态的场测量与能量测量，理解涨落针对具体可观测量。

04　叠加、混合与测量

比较数态、纯叠加与统计混合，说明相同的光子计数仍可隐藏不同相干性。

目 录

CONTENTS

01　单模场与经典振子

02　阶梯算符与光子数态

03　真空与场涨落

04　叠加、混合与测量

前几讲固定一个光子讨论偏振；现在固定一个模式，研究它可以具有多少能量。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

从单光子偏振转向一个模式的场状态

前几讲用$|H\rangle, |V\rangle$描述一个光子的偏振。现在进一步问：频率、偏振和空间形状都相同的光场，可以具有怎样的总能量?

什么是一个光场模式

频率、空间分布和偏振确定的一种电磁场振动方式，称为一个光场模式。例如，两面反射镜之间的一种驻波就是一个模式。

研究对象	保持什么不变	研究什么变化
单光子偏振	光子数为1	H、V两分量的概率幅
单模光场	频率、空间分布和偏振	模式中的总能量与光子数

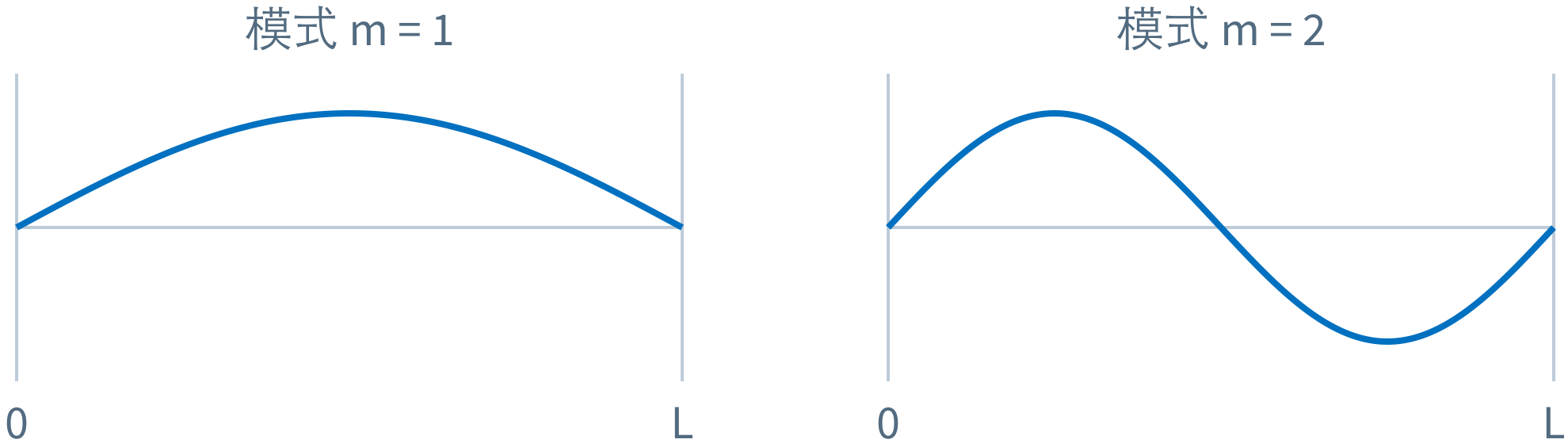
先用腔内驻波确定允许的模式，再研究选定模式中的能量。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

两个镜面处的电场节点选出驻波模式

腔轴为x，镜面位于$0, L$。正弦驻波在两端为零，故波数k_m满足$\sin(k_m L) = 0$:

$$u_m(x) = \sin(k_m x), \quad k_m = \frac{m\pi}{L}, \quad \omega_m = c k_m, \quad m = 1, 2, \dots$$



模式编号m确定空间形状与频率；光子数n描述激发。

思考题1：向同一个模式增加一个光子

保持腔的几何条件、偏振及所选驻波模式不变，向该模式增加一个光子。频率、空间形状与激发数各怎样改变?

$$u_m(x) = \sin(m\pi x/L), \qquad \omega_m = m\pi c/L$$

m为模式编号，L为腔长，c为光速；激发数表示该模式有多少份量子激发。

A 频率增大，空间形状不变

B 频率不变，节点数增加

C 频率与形状不变，激发数增加

D 频率、形状与激发数都不变

答案 C　所选模式保持不变；增加的是这个模式中的量子激发数。

驻波中的电场与磁场共同描述一个模式

模式的空间函数已经固定。研究时间系数的振动，检验它与谐振子的对应。

省略模式编号m，记波数为k、频率为$\omega = ck$；电场沿y、磁场沿z：

$$E_y(x,t) = E_0 \sin(kx)\cos(\omega t), \qquad B_z(x,t) = -\frac{E_0}{c}\cos(kx)\sin(\omega t).$$

$T = 2\pi/\omega$，E_0为电场最大幅值；此处四分之一周期的错位针对驻波。

时刻	电场时间因子	磁场时间因子
$t = 0$	达到最大	为零
$t = T/4$	为零	幅值达到最大

> 两种场共用同一个频率，但在时间上错开四分之一周期。

从电磁能量密度得到两项模式能量

电场与磁场都储存能量。将上一页的驻波代入能量密度，对横截面积为A、腔长为L的模式体积$V = AL$积分：

电场能量

$$U_E = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V E_y^2\,\mathrm{d}V = \frac{\varepsilon_0 V E_0^2}{4}\cos^2\omega t$$

磁场能量

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0}\int_V B_z^2\,\mathrm{d}V = \frac{\varepsilon_0 V E_0^2}{4}\sin^2\omega t$$

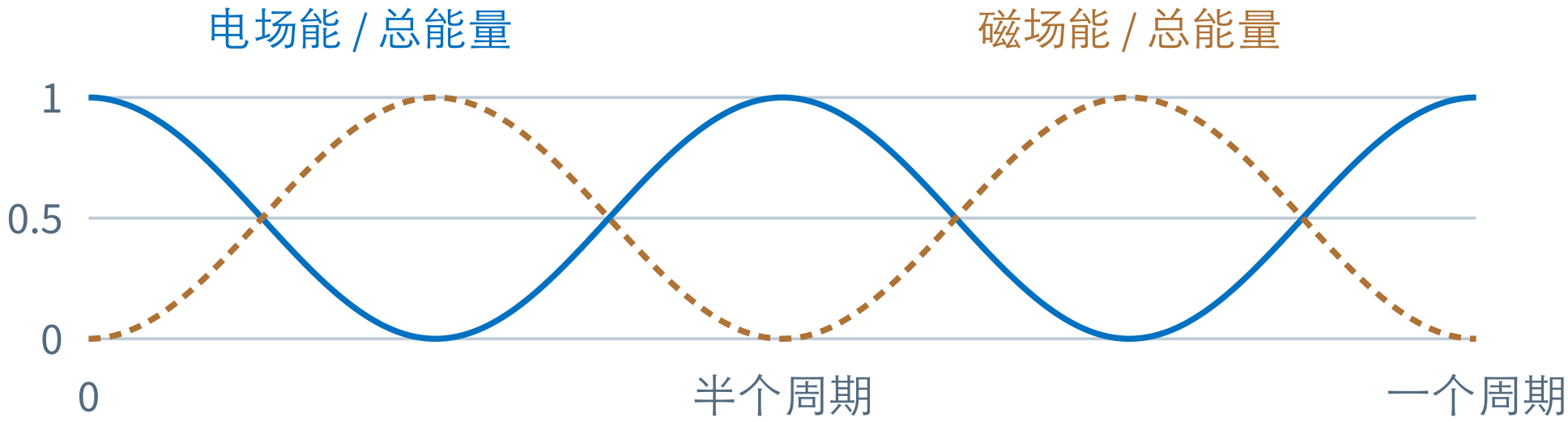
ε_0,μ_0是真空介电常数与磁导率，$1/(\mu_0 c^2) = \varepsilon_0$；两种空间因子平方在腔内平均都为$1/2$。

> 总能量$U = \varepsilon_0 V E_0^2/4$由振幅决定；两种能量的时间因子相加为1。

电场能与磁场能交换，总能量守恒

电场能量与磁场能量此消彼长，正像弹簧振子的势能与动能相互转换：

$$U_E = \frac{\varepsilon_0 V E_0^2}{4}\cos^2\omega t, \qquad U_B = \frac{\varepsilon_0 V E_0^2}{4}\sin^2\omega t$$



$U = U_E + U_B = \varepsilon_0 V E_0^2/4$，由经典振幅连续调节。

把两项场能量写成谐振子的标准形式

把电场能量写成势能项$\omega^2 q^2/2$，磁场能量写成动能项$p^2/2$，由此定义两个场变量：

$$q = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 V}{2\omega^2}} E_0 \cos\omega t, \quad p = \dot{q} = -\sqrt{\frac{\varepsilon_0 V}{2}} E_0 \sin\omega t$$

由定义核对能量

$$U_E = \tfrac{1}{2}\omega^2 q^2, \quad U_B = \tfrac{1}{2} p^2$$

两项之和就是场的哈密顿量：

$$H = \frac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2).$$

求导核对运动

$$\dot{q} = p, \qquad \dot{p} = -\omega^2 q.$$

变化率分别等于$\partial H/\partial p$、$-\partial H/\partial q$，这种由能量给出运动的关系称为正则方程；q, p是一对共轭变量。

描述场振动的q称为广义坐标；与之共轭的p称为正则动量。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

补充：从场能量积分确定归一化

目标是让场能量等于$\frac{1}{2}(p^2+\omega^2 q^2)$。先对整个模式体积积分：

$$U_E=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_V E_y^2\,\mathrm{d}V,\qquad U_B=\frac{1}{2\mu_0}\int_V B_z^2\,\mathrm{d}V$$

$$\int_V \sin^2(kx)\,\mathrm{d}V=\int_V \cos^2(kx)\,\mathrm{d}V=V/2$$

μ_0为真空磁导率，$1/(\mu_0 c^2)=\varepsilon_0$。

$$E_y(x)=\omega\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_0 V}}\,q\sin(kx),\qquad B_z(x)=\frac{1}{c}\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_0 V}}\,p\cos(kx)$$

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

思考题2：频率离散是否足以使能量离散

理想腔内选定一个经典驻波模式，频率和模式体积均固定；电场振幅可以连续调节。仅凭经典场能量式，总能量能取哪些值?

$$U = \varepsilon_0 V E_0^2/4$$

E_0为电场振幅，V为模式体积，ε_0为真空介电常数。

A 只取某个固定能量单位的整数倍

B 随电场振幅连续变化

C 只能取零与一个非零值

D 选定模式后，总能量也固定

答案 B　固定模式没有固定振幅；能量量子化还需要额外的量子规律。

目 录

CONTENTS

01　单模场与经典振子

02　阶梯算符与光子数态

03　真空与场涨落

04　叠加、混合与测量

经典模式已有谐振子结构。下一步引入量子规律，求出这个振子的能量阶梯。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

正则对易关系是额外引入的量子规律

将场变量q, p改为表示可观测量的厄米算符$\hat{q}, \hat{p}$，并规定新的运算规则：

经典变量

$$H(q,p) = \tfrac{1}{2}(p^2 + \omega^2 q^2)$$

实数相乘满足$qp = pq$。

量子算符

$$\hat{H} = \tfrac{1}{2}(\hat{p}^2 + \omega^2 \hat{q}^2)$$

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar \hat{I}$$

$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$比较作用次序；$\hbar = h/(2\pi)$，$\hat{I}$是恒等算符。下文算符式中的普通数均乘以$\hat{I}$。

厄米算符等于自身的共轭转置，测量本征值为实数；上标$\dagger$表示共轭转置。

目标是求解$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$，得到可能的能量测量值。下面用新的算符组合改写$\hat{H}$。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

复振幅说明为什么要组合场坐标与动量

为简化能量算符，先看经典振动怎样组合。若$q = Q\cos\omega t$、$p = -\omega Q\sin\omega t$，则

$$\omega q + ip = \omega Q e^{-i\omega t}$$

两个实变量合成简单的复指数；按同样结构定义算符：

$$\hat{a} = \frac{\omega\hat{q} + i\hat{p}}{\sqrt{2\hbar\omega}}, \qquad \hat{a}^\dagger = \frac{\omega\hat{q} - i\hat{p}}{\sqrt{2\hbar\omega}}.$$

$\hat{q}, \hat{p}$为厄米算符，共轭转置后不变；i变号，故两者互为厄米共轭。

以$\sqrt{2\hbar\omega}$作尺度得到无量纲算符；两个组合保留了场坐标与动量的信息。

算符次序为能量增加一个常数项

代入刚定义的两个算符，并使用$[\hat{q},\hat{p}]=i\hbar$。先比较两个乘积的次序：

$$[\hat{a},\hat{a}^\dagger]=-\frac{i}{\hbar}[\hat{q},\hat{p}]=1$$

展开$\hat{a}^\dagger\hat{a}$：平方项组成场能量，交叉项留下对易子。

$$\begin{aligned}\hat{a}^\dagger\hat{a}&=\frac{\omega}{2\hbar}\hat{q}^2+\frac{\hat{p}^2}{2\hbar\omega}+\frac{i}{2\hbar}[\hat{q},\hat{p}]\\&=\frac{\hat{H}}{\hbar\omega}-\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

$$\hat{H}=\hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}+\frac{1}{2}\right)$$

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

光子数算符把能量组织成相邻阶梯

定义$\hat{N}$，把求能量转化为求$\hat{N}$的本征值λ；下面检验它们怎样排列：

$$\hat{N} \equiv \hat{a}^\dagger \hat{a}, \quad \hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + 1/2)$$

由$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$得

$$[\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}, \qquad [\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger.$$

将本征方程代入：

$$\begin{aligned}
\hat{N}|\lambda\rangle &= \lambda|\lambda\rangle, \\
\hat{N}(\hat{a}|\lambda\rangle) &= (\lambda - 1)\hat{a}|\lambda\rangle, \\
\hat{N}(\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle) &= (\lambda + 1)\hat{a}^\dagger|\lambda\rangle.
\end{aligned}$$

非零作用结果分别下降、上升一级。

范数非负给出了本征值的下界

升降关系给出了相邻间隔，还需确定阶梯的起点。用态向量的范数限制本征值；乘积取共轭转置时次序反转：

$$(\hat{a}|\lambda\rangle)^\dagger = \langle\lambda|\hat{a}^\dagger$$

对归一化本征态$|\lambda\rangle$，向量的范数平方等于其bra与ket的内积：

$$\|\hat{a}|\lambda\rangle\|^2 = \langle\lambda|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\lambda\rangle = \lambda \geq 0$$

当$\lambda > 0$时，下降结果的范数非零，因此下一阶必须存在。

下降只能在本征值为零时终止。

非负性迫使能量阶梯从整数开始

每下降一级，本征值减1；正本征值对应的下降结果始终非零。检验一个带小数部分的本征值能否满足这两条规律。

假设$\lambda = k + r$，其中$k = 0, 1, \ldots$为整数部分，$0 < r < 1$为余数：

$$\lambda \longrightarrow \lambda - 1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow r$$

到r为止，每一级本征值都为正，所以每次下降都得到非零向量。

在归一化的$|r\rangle$上，$\|\hat{a}|r\rangle\|^2 = r > 0$，所以还必须再下降一步：

$$r \longrightarrow r - 1 < 0$$

最后一步与本征值非负矛盾。因此允许的本征值为$n = 0, 1, 2, \ldots$。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

最低态满足湮灭条件

整数阶梯在$n = 0$终止：继续作用下降算符得到零向量。把这个归一化的最低态记为$|0\rangle$，称为真空态。

$$\hat{N}|0\rangle = 0, \qquad \|\hat{a}|0\rangle\|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{a}|0\rangle = 0$$

真空态$|0\rangle$

一个可制备的光场量子态，光子数为零。

$$\langle 0|0\rangle = 1$$

零向量

继续降阶得到的零向量，记为$\mathbf{0}$，其长度为零。

$$\|\mathbf{0}\|^2 = 0$$

从最低态反复升阶，得到数态，也称Fock态，满足$\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle$。不同数态相互正交，各态归一化。

补充：最低态存在且可以归一化

在q表象，$\hat{q}$为乘法，$\hat{p} = -i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}q$。

$$\hat{a}|0\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\psi_0}{\mathrm{d}q} = -\frac{\omega}{\hbar} q\psi_0$$

积分得$\psi_0(q) = C\exp[-\omega q^2/(2\hbar)]$，常数$C$由总概率为1确定：

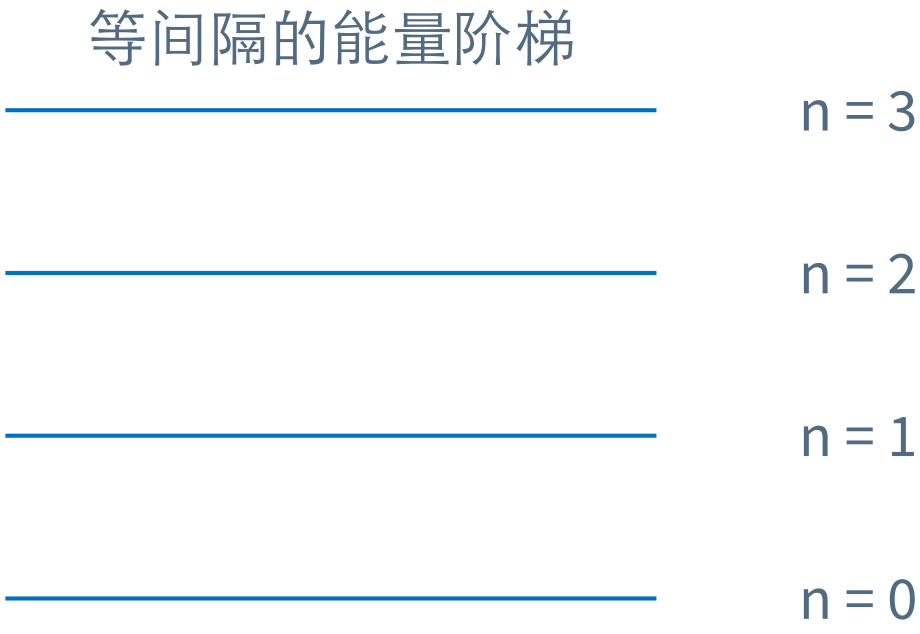
$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(q)|^2\,\mathrm{d}q = |C|^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{\omega}} = 1.$$

取C为正实数，得到

$$\psi_0(q) = \left(\frac{\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{\omega q^2}{2\hbar}\right)$$

> 这是可归一化的高斯波函数，自变量q是场模式的广义坐标。

每一级光场激发增加一份光子能量



$$E_n = n\hbar\omega + \frac{1}{2}\hbar\omega$$

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega = h\nu$$

$\omega = 2\pi\nu$。激发能量为$n\hbar\omega$；最低态能量$\hbar\omega/2$称为零点能。

电磁场模式的一份激发量子称为一个光子；$|n\rangle$有确定的n个光子，$\hat{N}$称为光子数算符。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

用范数同时确定上升与下降系数

阶梯关系确定了目标数态；范数决定作用后向量前面的系数。取归一化数态，约定数态相位，使非零系数为正实数。

下降一级

$$\hat{a}|n\rangle = c_n|n-1\rangle$$

$$|c_n|^2 = \|\hat{a}|n\rangle\|^2 = \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = n$$

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$$

上升一级

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = d_n|n+1\rangle$$

$$|d_n|^2 = \|\hat{a}^\dagger|n\rangle\|^2 = \langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = n+1$$

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle$$

降阶算符$\hat{a}$称为湮灭算符，升阶算符$\hat{a}^\dagger$称为产生算符；平方根系数由作用后向量的范数确定。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

思考题3：连续作用两次湮灭算符

单模光场处于归一化的双光子数态$|2\rangle$。连续作用两次湮灭算符，求下式的完整向量结果，保留系数：

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle, \qquad \hat{a}^2|2\rangle = \,?$$

$|0\rangle$为归一化真空态；题目求作用后的完整向量，不另做归一化。

A $|0\rangle$

B $2|0\rangle$

C $\sqrt{2}|0\rangle$

D 零向量

答案 C　$\hat{a}^2|2\rangle = \hat{a}(\sqrt{2}|1\rangle) = \sqrt{2}|0\rangle$。

单次能量离散，平均能量仍可连续变化

数态构成正交完备基，一般纯态可写为$|\psi\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$，其中$\sum_n |c_n|^2 = 1$。

期望值$\langle\hat{O}\rangle = \langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle$表示大量独立制备后重复测量的平均结果。

> 取$|\psi\rangle = \sqrt{1-s}|0\rangle + \sqrt{s}|1\rangle$，$0 \le s \le 1$。

单次结果	概率
$\hbar\omega/2$	$1-s$
$3\hbar\omega/2$	s

$$\langle\hat{H}\rangle = (1-s)E_0 + sE_1 = \hbar\omega\left(s + \tfrac{1}{2}\right)$$

> 改变状态中的概率权重，可以连续改变平均值；每次结果仍属于离散能谱。

目录

CONTENTS

01　单模场与经典振子

02　阶梯算符与光子数态

03　真空与场涨落

04　叠加、混合与测量

零光子是否意味着场测量每次都为零？先区分平均值与测量结果的分散程度。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

真空的平均场坐标为零

由阶梯算符的定义相加，将场坐标写回已经会计算的算符：

$$\hat{q} = q_0(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \qquad q_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega}}$$

$$\langle \hat{q} \rangle_0 = q_0(\langle 0|\hat{a}|0\rangle + \langle 0|\hat{a}^\dagger|0\rangle) = 0$$

$\hat{a}|0\rangle = 0$；$\hat{a}^\dagger|0\rangle = |1\rangle$与$|0\rangle$正交。

平均值为零，可能来自每次都为零，也可能来自正负结果抵消。要区分这两种情况，计算分布的宽度：

$$(\Delta q)^2 = \langle \hat{q}^2 \rangle - \langle \hat{q} \rangle^2.$$

Δq为标准差；方差为零表示读数没有分散。

思考题4：真空中的场测量与能量测量

每次重新制备同一归一化单模真空态$|0\rangle$。两组独立样本分别测场坐标q和总能量H，比较各组重复读数的方差。哪一组有非零分散？

$$\hat{q} = q_0(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \qquad \hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1/2)$$

$\hat{a}|0\rangle = 0$，$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$，$q_0 = \sqrt{\hbar/(2\omega)}$；方差为二阶矩减去均值平方。

A 场坐标与总能量都有分散

B 场坐标有分散，总能量固定

C 场坐标固定，总能量有分散

D 场坐标与总能量都固定

答案 B　$\langle\hat{q}\rangle_0 = 0$、$\langle\hat{q}^2\rangle_0 = q_0^2$，故场方差为$q_0^2 > 0$；真空的总能量固定为$\hbar\omega/2$。

核对思考题4：场坐标有非零方差

平均场为零，方差等于二阶矩。逐项计算哪些算符作用能回到真空：

$$\hat{q}^2 = q_0^2[\hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2]$$

项	对真空的作用	真空期望值
$\hat{a}^2,\ \hat{a}^\dagger\hat{a}$	右端的$\hat{a}$消去真空	0
$(\hat{a}^\dagger)^2$	得到$\sqrt{2}\lvert 2\rangle$，与真空正交	0
$\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{N} + 1$	$\lvert 0\rangle \to \lvert 1\rangle \to \lvert 0\rangle$	1

$$\boxed{(\Delta q)_0^2 = q_0^2 > 0, \qquad (\Delta X)_0^2 = 1 \quad (X = q/q_0)}$$

> 真空的平均场为零，场读数仍有非零方差；其标准差为q_0。

思考题4答案B：场有分散，总能量固定

场方差已得q_0^2。再由$\hat{N}|0\rangle = 0$计算总能量，其测量只给出最低本征值：

$$\hat{H}|0\rangle = E_0|0\rangle, \qquad E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

$$(\Delta H)_0^2 = \langle \hat{H}^2\rangle_0 - \langle \hat{H}\rangle_0^2 = E_0^2 - E_0^2 = 0$$

场坐标测量

作用后得到与真空正交的态：

$$\hat{q}|0\rangle = q_0|1\rangle$$

真空中场测量有非零分散。

总能量测量

作用后仍与原态成正比：

$$\hat{H}|0\rangle = E_0|0\rangle$$

真空中总能量测量值固定。

> “是否有涨落”必须连同可观测量一起说明。

场坐标的涨落对应电场振幅的涨落

将模式变量换回可测电场，比较真空平均场与场涨落的空间分布。

记单模场的电场尺度为

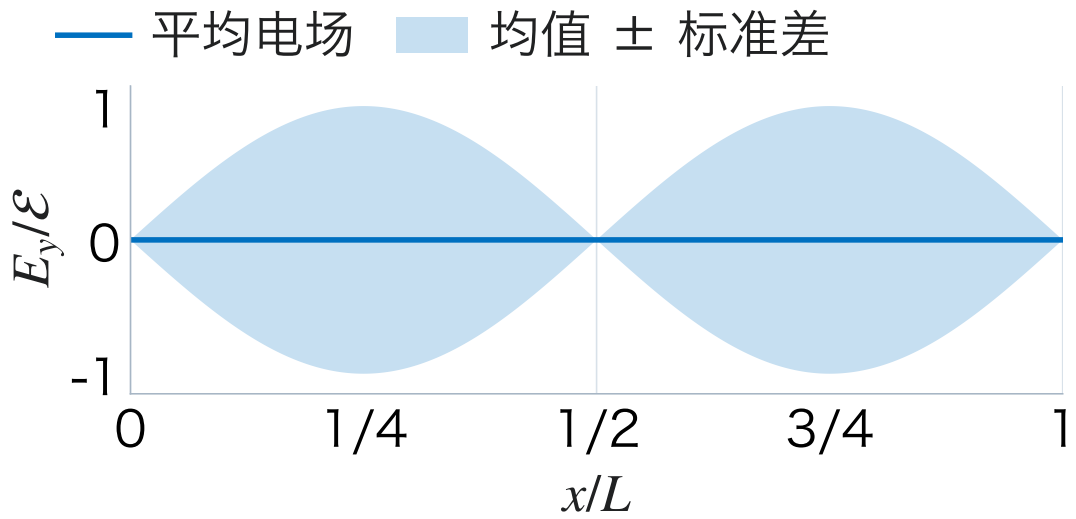
$$\mathcal{E} = \sqrt{\frac{\hbar\omega}{\varepsilon_0 V}}.$$

$$\begin{aligned}\hat{E}_y(x) &= \omega\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_0 V}}\,\hat{q}\sin(kx) \\ &= \mathcal{E}\sin(kx)(\hat{a}+\hat{a}^\dagger).\end{aligned}$$

$$\langle \hat{E}_y(x)\rangle_0 = 0,$$

$$(\Delta E_y(x))_0^2 = \mathcal{E}^2\sin^2(kx).$$

理论示例：$k = 2\pi/L$



$$\Delta E_y(x)_0 = \mathcal{E}\,|\sin(kx)|$$

所选模式的电场涨落在节点为零、在腹部最大；空间依赖由模式函数决定。

数态光子数增大，电场涨落的尺度增大

刚才计算了真空。换成同一模式的数态$|n\rangle$，一次升降或两次同向升降后的态与原态正交，交叉项留下$2n+1$：

$$\langle \hat{E}_y(x)\rangle_n = 0, \qquad \langle \hat{E}_y^2(x)\rangle_n = (2n+1)\frac{\hbar\omega}{\varepsilon_0 V}\sin^2(kx)$$

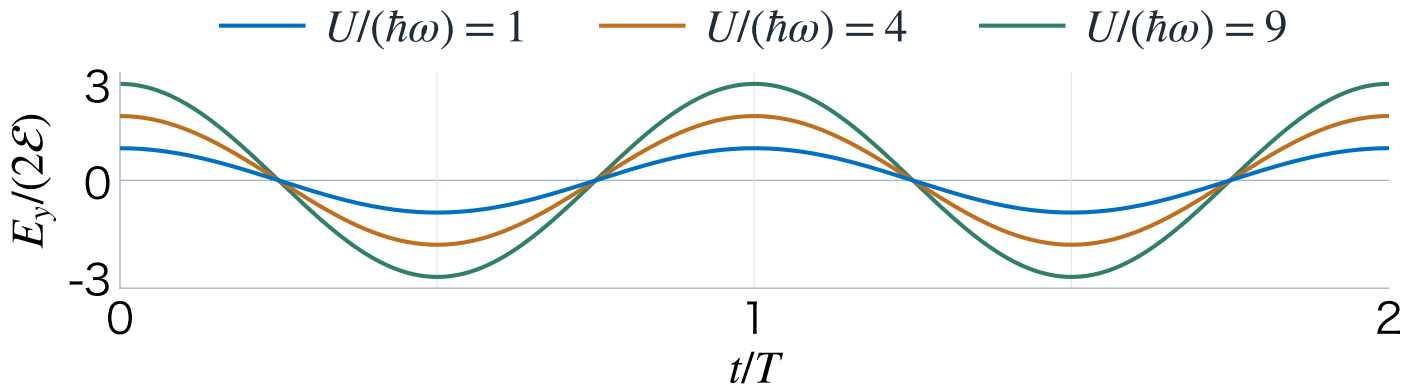
固定在电场腹部，记$\mathcal{E} = \sqrt{\hbar\omega/(\varepsilon_0 V)}$。平均场为零，均方根电场$\sqrt{\langle \hat{E}_y^2\rangle_n}$也就是标准差。

数态光子数n	0	1	4
均方根电场$/\mathcal{E}$	1	$\sqrt{3}$	3

> 增加光子数，增大的是场测量结果的分散尺度；模式的频率与节点位置保持不变。

用经典驻波对照不同激发能量的振幅尺度

把$n=1,4,9$的激发能量$n\hbar\omega$，分别赋给同一模式的经典驻波。在同一电场腹部比较波形，固定频率与相位。



用前面的经典场能量式换算峰值E_{pk}，其中$\mathcal{E}=\sqrt{\hbar\omega/(\varepsilon_0 V)}$：

$$U=\frac{\varepsilon_0 V E_{\mathrm{pk}}^2}{4}=n\hbar\omega \quad\Rightarrow\quad E_{\mathrm{pk}}=2\mathcal{E}\sqrt{n},\qquad T=\frac{2\pi}{\omega}$$

> 激发能量比为$1:4:9$，对应经典场峰值比为$1:2:3$；模式频率保持不变。

目录

CONTENTS

01　单模场与经典振子

02　阶梯算符与光子数态

03　真空与场涨落

04　叠加、混合与测量

已经有数态及其测量工具。现在把前几讲的叠加与混合，用于同一个光场模式。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

比较同一模式中的三个状态

将偏振中学过的叠加与混合推广到数态基，比较以下三个状态：

状态	物理含义
A：$\lvert 1\rangle$	每次都是单光子数态
B：$\lvert\psi_B\rangle = \frac{\lvert 0\rangle+\lvert 2\rangle}{\sqrt{2}}$	每次相同的纯叠加；两分量相位固定
C：$\rho_C = \frac{1}{2}\lvert 0\rangle\langle 0\rvert + \frac{1}{2}\lvert 2\rangle\langle 2\rvert$	每次随机选择真空或双光子，各占一半

对同一个测量结果，B将两个分量的概率幅相加；C将两分支的测量概率加权。

保持同一模式，先比较光子计数，再检验场测量能否区分B与C。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

相同平均光子数，可以有不同计数分布

纯态用系数的模平方；一般状态用$P(n)=\langle n|\rho|n\rangle$。

状态	$P(0)$	$P(1)$	$P(2)$	$\langle N\rangle$
A：单光子	0	1	0	1
B：纯叠加	$1/2$	0	$1/2$	1
C：随机混合	$1/2$	0	$1/2$	1

A与B、C的计数可区分；B与C的整个计数分布相同。

需要寻找另一种测量，检验B与C是否等价。

B与C的差别保存在非对角元中

B 为$|\psi_B\rangle = \frac{|0\rangle+|2\rangle}{\sqrt{2}}$；C 为0与2各半混合。按$|0\rangle, |2\rangle$排列：

纯叠加B

由同一个态构造外积：

$$\rho_B = |\psi_B\rangle\langle\psi_B| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

交叉项$|0\rangle\langle 2|$与$|2\rangle\langle 0|$保留两分量的相位关系。

统计混合C

对两个分支的外积各取一半：

$$\rho_C = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

对角元给出两种计数的概率；两个非对角元均为零。

对可观测量$\hat{O}$，$\langle\hat{O}\rangle = \mathrm{Tr}(\rho\hat{O})$。要读出两态不同的交叉项，所选算符须能连接$|0\rangle$与$|2\rangle$。

> 光子计数只读取相同的对角元；场测量可能响应不同的相干项。

场坐标平方能连接真空与双光子分量

B为$(|0\rangle+|2\rangle)/\sqrt{2}$，C为真空与双光子各半混合。两态平均场都为零；为读取数态分量间的相干项，比较场坐标的二阶矩：

$$\hat{q}=q_0(\hat{a}+\hat{a}^\dagger),\qquad q_0=\sqrt{\hbar/(2\omega)}$$

$$\hat{q}^2=q_0^2[\hat{a}^2+(\hat{a}^\dagger)^2+2\hat{N}+1]$$

单级升降

$$\langle\hat{q}\rangle_B=\langle\hat{q}\rangle_C=0$$

$\hat{q}$把0、2分量移到1、3，均与原来的0、2正交。

两级升降

$$\hat{a}^2|2\rangle=\sqrt{2}|0\rangle$$

内积$\langle0|\hat{a}^2|2\rangle=\sqrt{2}$，使B的交叉项进入二阶矩。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

相同计数分布，可以对应不同的场方差

B 为$|\psi_B\rangle = \frac{|0\rangle+|2\rangle}{\sqrt{2}}$；C 为真空与双光子各半混合。

$$\hat{a}^2|\psi_B\rangle = |0\rangle, \qquad \langle\hat{a}^2\rangle_B = \langle\psi_B|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

C分别在$|0\rangle$与$|2\rangle$中求期望再取平均，两项均为零。代入二阶矩：

期望值	B：纯叠加	C：混合
$\langle\hat{a}^2\rangle = \langle(\hat{a}^\dagger)^2\rangle$	$1/\sqrt{2}$	0
$\langle\hat{N}\rangle$	1	1

$$(\Delta q)_B^2 = q_0^2(3+\sqrt{2}), \qquad (\Delta q)_C^2 = 3q_0^2$$

对独立制备的两组状态测同一个场坐标，比较分布的二阶矩。

用参照光的相位选择测量的场分量

怎样测量刚才的场坐标？让被测光与一束较强、相位稳定的同频参照光叠加，这束参照光称为本振。

> 选定共同的时间原点，本振电场写为$E_{\mathrm{LO}}(t) = E_L \cos(\omega t - \theta)$。$E_L$是振幅，$\theta$是本振相位；调节$\theta$就移动了参照光的波峰时刻。

两束光的偏振、空间模式匹配，经平衡分束器叠加；两路探测电流之差保留干涉项。强本振近似下，归一化电流差测量

$$\hat{X}_\theta = \hat{a}e^{-i\theta} + \hat{a}^\dagger e^{i\theta} = \frac{\hat{q}\cos\theta + (\hat{p}/\omega)\sin\theta}{q_0}.$$

> **参照光的相位决定所测的场分量；固定$\theta = 0$，就是始终测量$\hat{q}/q_0$。**

思考题5：改变叠加态的相对符号

将同一模式的叠加态B改为下列负号态。始终测量同一个场坐标$\hat{q}$，比较两态的光子计数分布和场方差：

$$|\psi_B\rangle = \frac{|0\rangle + |2\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\psi_-\rangle = \frac{|0\rangle - |2\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\hat{q}^2/q_0^2 = \hat{a}^2 + (\hat{a}^\dagger)^2 + 2\hat{N} + 1, \qquad \hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$$

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle, \qquad \hat{a}|0\rangle = 0$$

两态平均场均为零；q_0为固定正尺度；计数取系数模平方。

A 计数分布不变，场方差减小

B 计数分布不变，场方差增大

C 计数分布改变，场方差不变

D 计数分布和场方差都不变

答案 A　计数分布不变，场方差减小；相对相位改变了场测量中的干涉项。

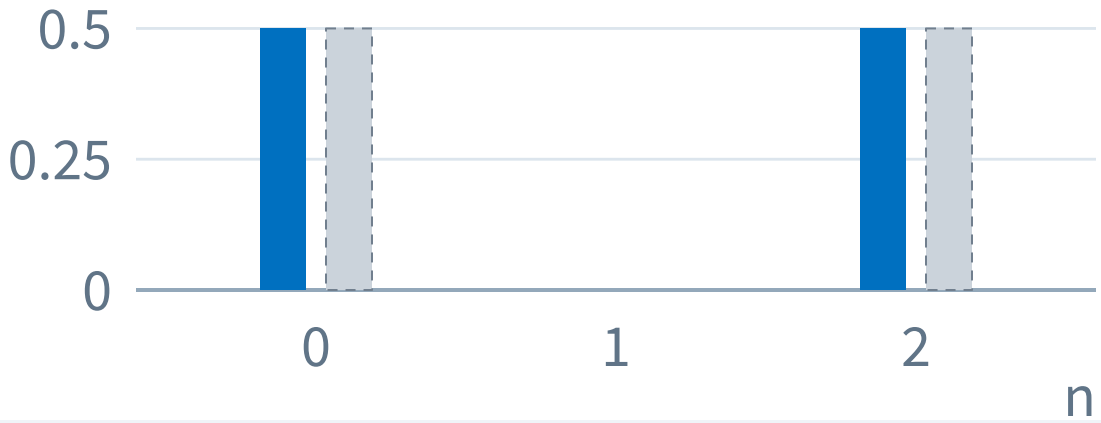
中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

操作：固定参照，改变状态的相对相位

— B
纯叠加　$\dfrac{|0\rangle + e^{i\phi}|2\rangle}{\sqrt{2}}$

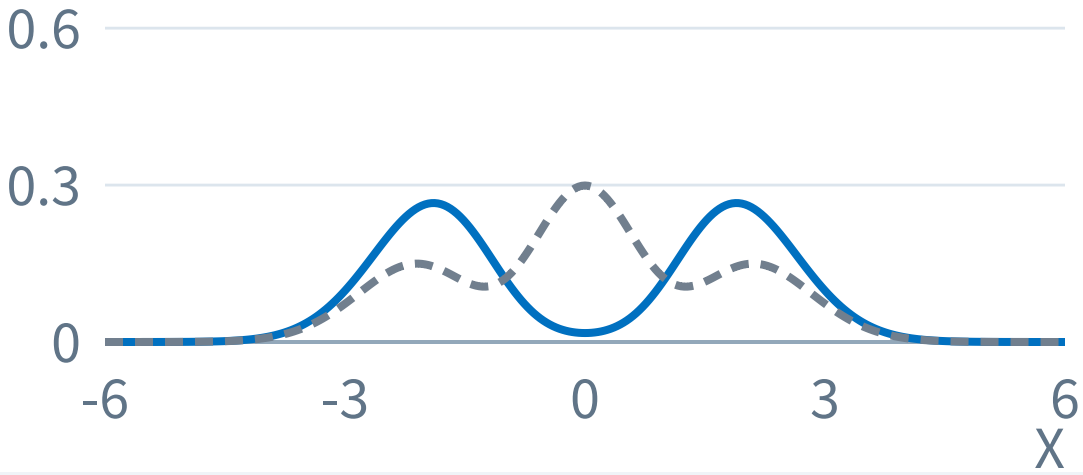
---- C
统计混合　$\frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|2\rangle\langle 2|$

光子计数：理论概率



B、C：0与2各占一半

场坐标：理论密度



方差：B 4.41 · C 3.00

依次取 $0, \pi/2, \pi$，比较计数与场方差。

测量 $X = q/q_0$

思考题5答案A：负号改变场统计的交叉项

把B改为$|\psi_-\rangle = (|0\rangle - |2\rangle)/\sqrt{2}$，始终测量同一个场坐标$\hat{q}$。两个分量的概率仍各半：

$$P(0) = P(2) = \tfrac{1}{2}, \qquad \langle \hat{N} \rangle_- = 1$$

两级下降连接两个分量，因此它读取到了相对负号：

$$\hat{a}^2|\psi_-\rangle = -|0\rangle, \quad \langle \hat{a}^2 \rangle_- = \langle (\hat{a}^\dagger)^2 \rangle_- = -1/\sqrt{2}$$

$$(\Delta q)_-^2 = q_0^2(3 - \sqrt{2}) < 3q_0^2$$

计数分布不变，场方差减小；相对相位改变了场测量中的干涉项。

相对相位为$\pi/2$时，当前场方差也与C相同；改变测量参照可进一步检验。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

补充：状态相位与测量参照共同决定统计

把状态的相对相位与本振参照同时保留，求它们如何共同决定场方差：

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\phi}|2\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{q}_\theta = q_0(\hat{a}e^{-i\theta} + \hat{a}^\dagger e^{i\theta})$$

ϕ是状态相对相位；θ指定本振参照，$\theta = 0$回到主线的$\hat{q}$。

此态有$\langle\hat{q}_\theta\rangle = 0$、$\langle\hat{N}\rangle = 1$。将带相位的场坐标平方：

$$\frac{\hat{q}_\theta^2}{q_0^2} = e^{-2i\theta}\hat{a}^2 + e^{2i\theta}(\hat{a}^\dagger)^2 + 2\hat{N} + 1.$$

两个共轭项相加给出余弦项，因而

$$\langle\hat{a}^2\rangle = e^{i\phi}/\sqrt{2}, \qquad (\Delta q_\theta)^2 = q_0^2[3 + \sqrt{2}\cos(\phi - 2\theta)]$$

C的方差始终为$3q_0^2$。改变参照可以显露在另一参照下看不到的相干性。

从一个经典模式到光子的量子态

步骤	建立的关系
模式的经典结构	$H=\frac{1}{2}(p^2+\omega^2 q^2)$
引入量子规律	$[\hat{q},\hat{p}]=i\hbar$
数态与能量	$\hat{N}\lvert n\rangle=n\lvert n\rangle,\quad E_n=\hbar\omega(n+1/2)$
测量检验状态	分别比较计数、平均场与场涨落

> 一个光子对应一份模式激发；同样的光子计数仍可能隐藏不同相干性。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

思考题6：用三光子数态检查计算

单模光场处于归一化数态$|3\rangle$，按下面的顺序计算四个量，选择正确的四元组：

$$\left(\frac{E}{\hbar\omega},\ \langle\hat{a}\hat{a}^\dagger\rangle,\ \langle\hat{a}^\dagger\hat{a}\rangle,\ \frac{(\Delta q)^2}{q_0^2}\right)$$

$$\hat{N}|n\rangle = n|n\rangle,\quad \hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a},\quad \hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + 1/2)$$

$\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{N} + 1$；数态场方差$(\Delta q)_n^2 = (2n+1)q_0^2$，$q_0^2 = \hbar/(2\omega)$。

A $(3,\ 3,\ 3,\ 0)$

B $(7/2,\ 3,\ 4,\ 7)$

C $(7/2,\ 4,\ 3,\ 0)$

D $(7/2,\ 4,\ 3,\ 7)$

答案 D　$\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{N} + 1$；数态能量固定，场方差仍为$7q_0^2$。

下一讲：比较不同光源的光子统计

本讲的A、B、C有相同平均光子数，却给出两种不同的计数分布。将这套比较用于实际光源，就能用计数统计描述光的特征。

激光、热光与单光子

即使平均光子数相同，计数分布也可能不同。

接下来要算

$$P(n), \qquad \langle \hat{N} \rangle, \qquad (\Delta N)^2$$

用平均值描述平均激发量，用方差描述每次计数的分散。

由概率分布计算这两个量：

$$\langle \hat{N} \rangle = \sum_n n P(n), \qquad (\Delta N)^2 = \sum_n (n - \langle \hat{N} \rangle)^2 P(n).$$

下一讲比较激光、热光和单光子光源，考察这些计数差异怎样出现在实验记录中。



